Was ändert sich bei vierfacher Staubmasse?

Die drei gleichen Quellmassen wurden bei fester Diskretisierungslänge gemeinsam vervierfacht. In allen drei auswertbaren Gewichtungen der Randfamilie C verändern sich die relativen späten Zweigamplituden. Für den zuvor festgelegten Ausgang „Schichtbreite zwei oder drei“ bleibt die Entscheidung über die Freigabe jeweils gleich.

Dieselben Historien, zwei Massen

	Zweiggewicht q_{23}		**Interferenz ϵ**		**Gate**
Gewichtung	M_0	$4M_0$	M_0	$4M_0$	**beide**
Symmetrie	0,999947	0,999990	0,01408	0,00588	bestanden
Gleiche Orbitgewichte	0,992738	0,998775	0,15584	0,06225	verfehlt
Wachstum, $p = 1/2$	0,023338	0,046966	0,28526	0,34940	verfehlt

Das Gate verlangt $q_{23} \geq 0{,}80$ und $\epsilon \leq 1/21$. Im Wachstumskandidaten verdoppelt sich das kleine Zweiggewicht ungefähr, zugleich wächst die Interferenz. Die Zwischenmasse $2M_0$ ergibt dort $q_{23} = 0{,}02838$ und $\epsilon = 0{,}30720$. In keiner Spalte steht eine gemessene Trefferwahrscheinlichkeit an Einzelordnungen.

Wie die Masse in die Summe eingeht

Für drei Quellen und je ein Paket ist $\eta = (M/3)\ell/\hbar$ bei $c = 1$. Der archivierte Wert $\eta = 1$ legt $M_0 = 3\hbar/\ell$ fest. Die vier Abschnitte einer Route liefern insgesamt L_0 oder $L_0 + \delta$ in Einheiten von ℓ, mit $\delta = (48/\pi)^{1/4} - (24/\pi)^{1/4}$. Durchlaufen h Quellen die doppelte Kante, bleibt nach Abtrennen einer gemeinsamen Phase der Faktor $\exp(-i\eta\delta h)$. Die gravitative Phase $g = 4\pi/5$, der Ankunftsspeicher und die Grundgewichte bleiben fest.

Nachweis und Gegenprobe

Für den gestapelten Zweigvektor $A = (v_1, v_2 + v_3)$ ist

$$d = 1 - \frac{|\langle A(M_0), A(4M_0)\rangle|^2}{\|A(M_0)\|^2 \|A(4M_0)\|^2}.$$

Genau bei Proportionalität gilt $d = 0$. Die drei Werte in Tabellenreihenfolge sind 0,06821, 0,17215 und 0,08483. Zwei Intervallverfahren schliessen null jeweils aus. Ohne wegabhängige Zusatzdauer ist d exakt null. Ohne gravitative Phase, bei weiterhin wegabhängiger Materiephase, bleibt d in allen drei Fällen positiv. Eine solche Massenantwort allein belegt daher keine gravitative Rückwirkung.

Was sich über die Bewegung prüfen lässt

Für homogenes, marginal gebundenes Staubinnere ist $Y = \sqrt{V}$ auf dem klassischen Kollapszweig linear in der Staubeigenzeit. Als Einheiten wählen wir $Y_i = \sqrt{V_i}$ und $T_* = \sqrt{V_i/(6\pi G M_0)}$. Dann gilt $Y/Y_i = 1 - \sqrt{m}\,\tau$ für $m = M/M_0$ und $\tau = (T - T_i)/T_*$. Vierfache Masse verdoppelt den Betrag der Steigung. Hier gibt die klassische Lösung den Verlauf für eine separate Kontrolle vor.

Messmethode an Einzelrealisierungen

Für jede Masse und jede Auflösung wurden 256 unabhängige Poisson-Zählrealisierungen an $\tau = 0, 1/8, 1/4$ erzeugt. Jede Realisierung besteht, wenn alle drei geschätzten Volumina positiv sind und beide Inkremente von Y/Y_i relativ zum Anfang um höchstens 0,05 vom Sollwert abweichen. Die Freigabe fordert mindestens 95 % Trefferwahrscheinlichkeit. Die sechs zweiseitigen Intervalle decken unter dem Stichprobenmodell gemeinsam mindestens 95 % ab.

Masse	Auflösung	Treffer / 256	Intervall in %	Entscheidung
M_0	1	226	82,02–93,00	verfehlt
$2M_0$	1	233	85,27–95,10	unentschieden
$4M_0$	1	226	82,02–93,00	verfehlt
M_0	2	254	96,34–99,97	bestanden
$2M_0$	2	255	97,05–100,00	bestanden
$4M_0$	2	255	97,05–100,00	bestanden

Die dimensionslose Streudichte und Fensterbreite sind $(2^{16}, 1/32)$ und $(2^{18}, 1/64)$. Kern und äussere Flügel der verschachtelten Fenster werden getrennt gezählt. Der Schätzer $(7N_{\mathrm{Kern}} - N_{\mathrm{Flügel}})/(3\rho h)$ verwendet keine Masse und hebt den quadratischen Fensterfehler im Erwartungswert exakt auf. Die Lage der Eigenzeitfenster war dabei vorgegeben.

Entscheidung zur Bewegungsgleichung

Die endliche Summe liefert eine Schichtbreite an einem späten Ablesepunkt. Ihre Tabellen liefern keine gemeinsame Verteilung kalibrierter räumlicher Volumina zu drei Staubzeiten und keine zwei Verfeinerungen desselben physikalischen Gebiets. Zudem sind die Orbitgewichte der primären geometrischen Referenz aus PR 213 noch unbestimmt. Eine Verdopplung der Kollapssteigung aus der Kausalset-Summe bleibt damit **offen**. Der Ablesetest oben kann auf eine dynamisch erzeugte Familie übertragen werden, sobald deren Zeit- und Volumenbeobachtungen feststehen.

Symmetrie und Gleichzählung (PR 211) · Wachstumsmass (PR 212) · Geometrische Referenz (PR 213)

Das Prüfpaket enthält die lokale Vorabfestlegung, die archivierten Koeffizienten, beide Amplitudenrechnungen und die Einzelzählungen des klassischen Kontrolltests.